

Tarea 8

C++ y MySQL

Curso: Programación 1

Sección: B

Cede: Boca Del Monte

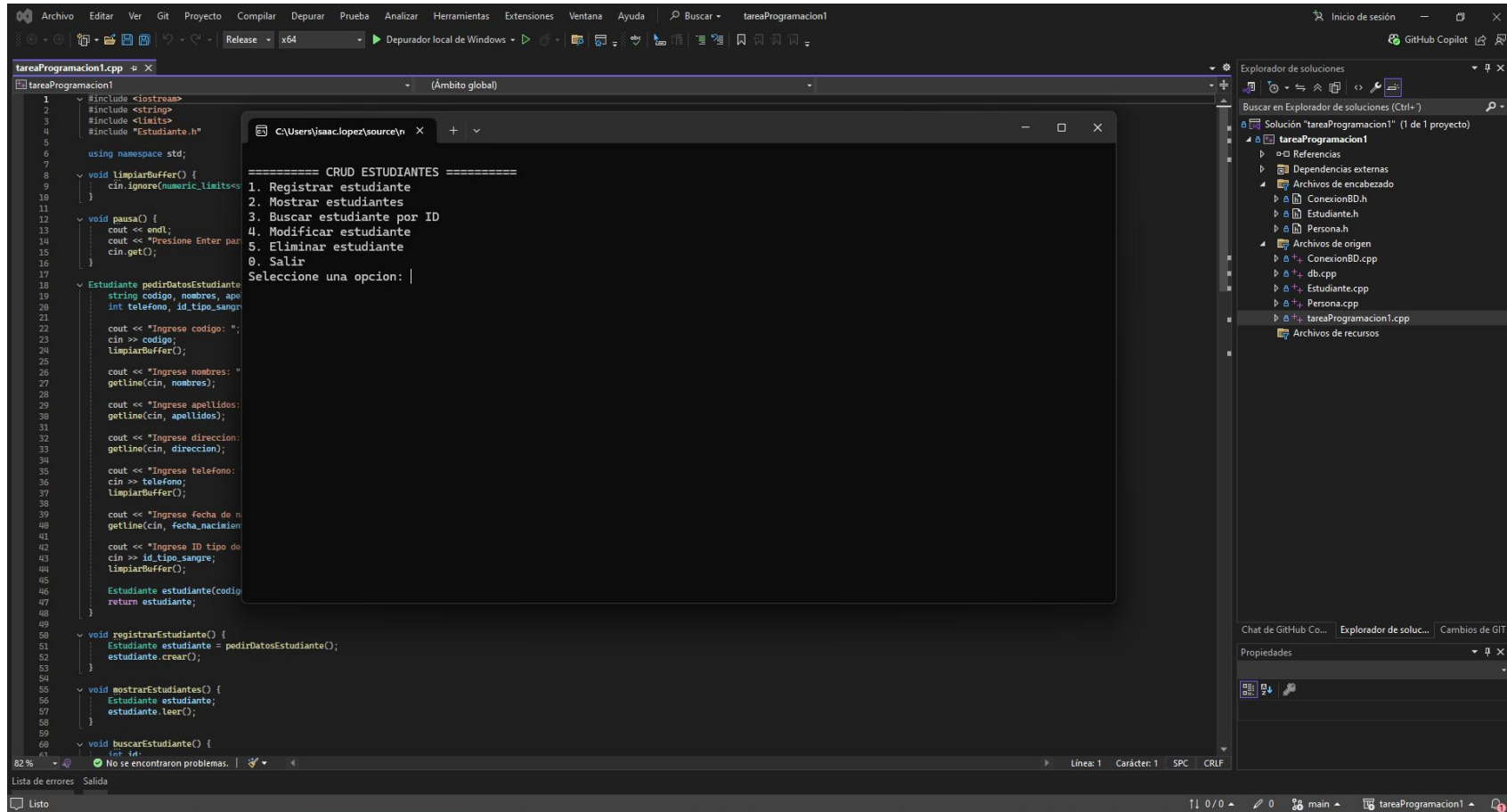
Alumno: Abraham Isaac López Cifuentes

No. de Carné: 7691-25-19595

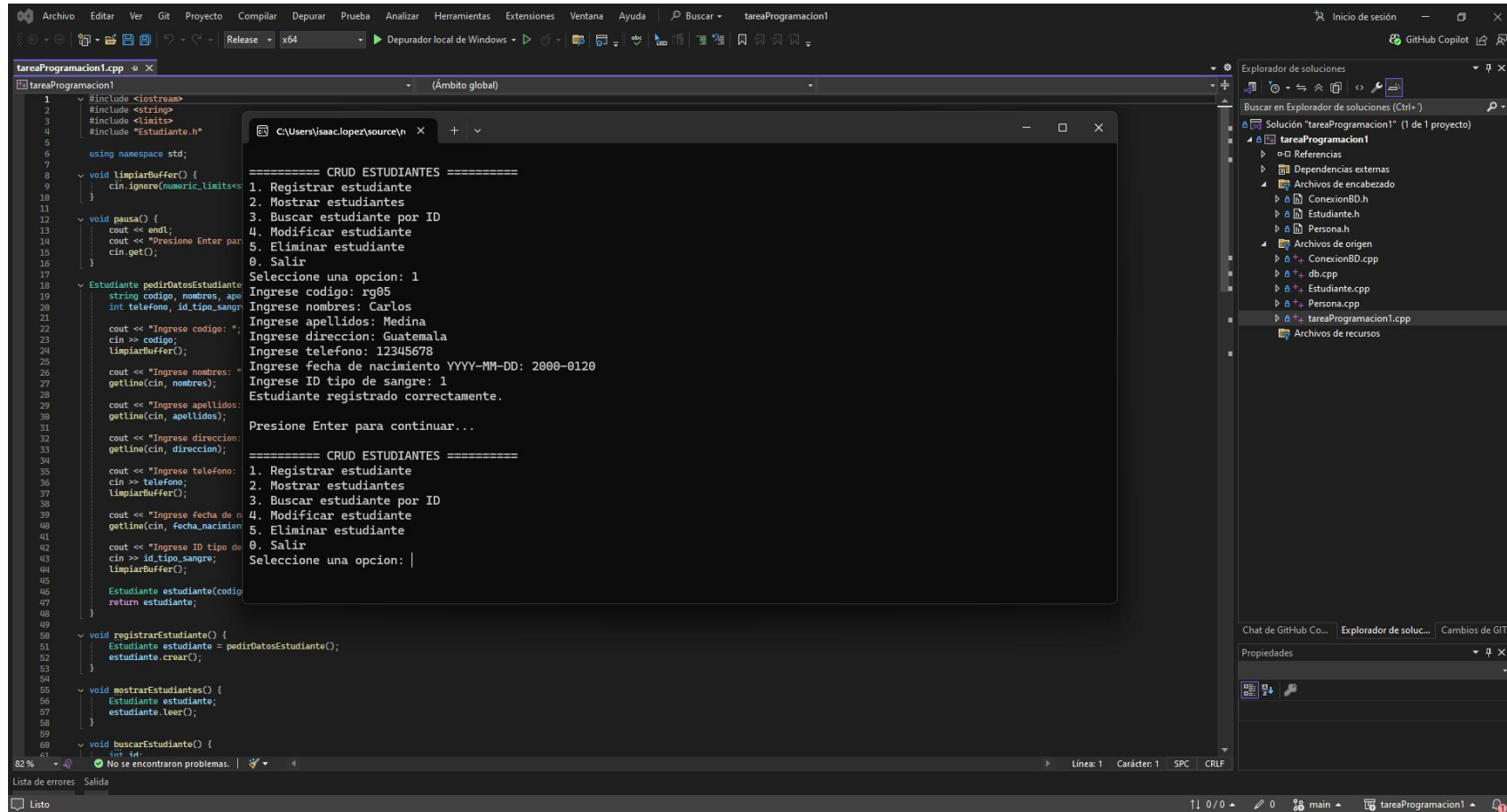
Notas

- En mi caso he realizado la conexión a la base de datos MySQL, utilizando XAMPP como maquina virtual y Gestor de la Base de datos
- Se realizo la instalacion de las dependencias y utilizando MariaDB
- Se procede a realizar las pruebas y test del CRUD
- Acontinuación se muestran las capturas del resultado de navegación y CRUD del proyecto

Menu de navegación



Opción 1: Ingreso de estuiante



Ingreso de estudiante:

Visualización de antes y después de la base de datos

- Mostrando los 4 registros en la base de datos
- Mostrando los registros en la base de datos, que ahora ya son 5 con el ingreso nuevo

Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

SELECT * FROM `estudiantes`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_estudiante	codigo	nombres	apellidos	direccion	telefono	fecha_nacimiento	id_tipo_sangre
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	E001	Jose Luis	Perez Lopez	Guatemala	5555	1990-01-22	1
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	E002	Maria Fernanda	Ortiz Sosa	Ciudad	222	1995-01-01	2
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	3	E003	Augusto Armando	Cardona Paiz	Guatemala	555	1992-01-01	1
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	4	rt	Test	ttest	guate	0	0000-00-00	NULL

☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

☐ Imprimir ☐ Copiar al portapapeles ☐ Exportar ☐ Mostrar gráfico ☐ Crear vista

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

SELECT * FROM `estudiantes`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_estudiante	codigo	nombres	apellidos	direccion	telefono	fecha_nacimiento	id_tipo_sangre
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	E001	Jose Luis	Perez Lopez	Guatemala	5555	1990-01-22	1
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	E002	Maria Fernanda	Ortiz Sosa	Ciudad	222	1995-01-01	2
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	3	E003	Augusto Armando	Cardona Paiz	Guatemala	555	1992-01-01	1
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	4	rt	Test	ttest	guate	0	0000-00-00	NULL
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	5	rg05	Carlos	Medina	Guatemala	12345678	0000-00-00	1

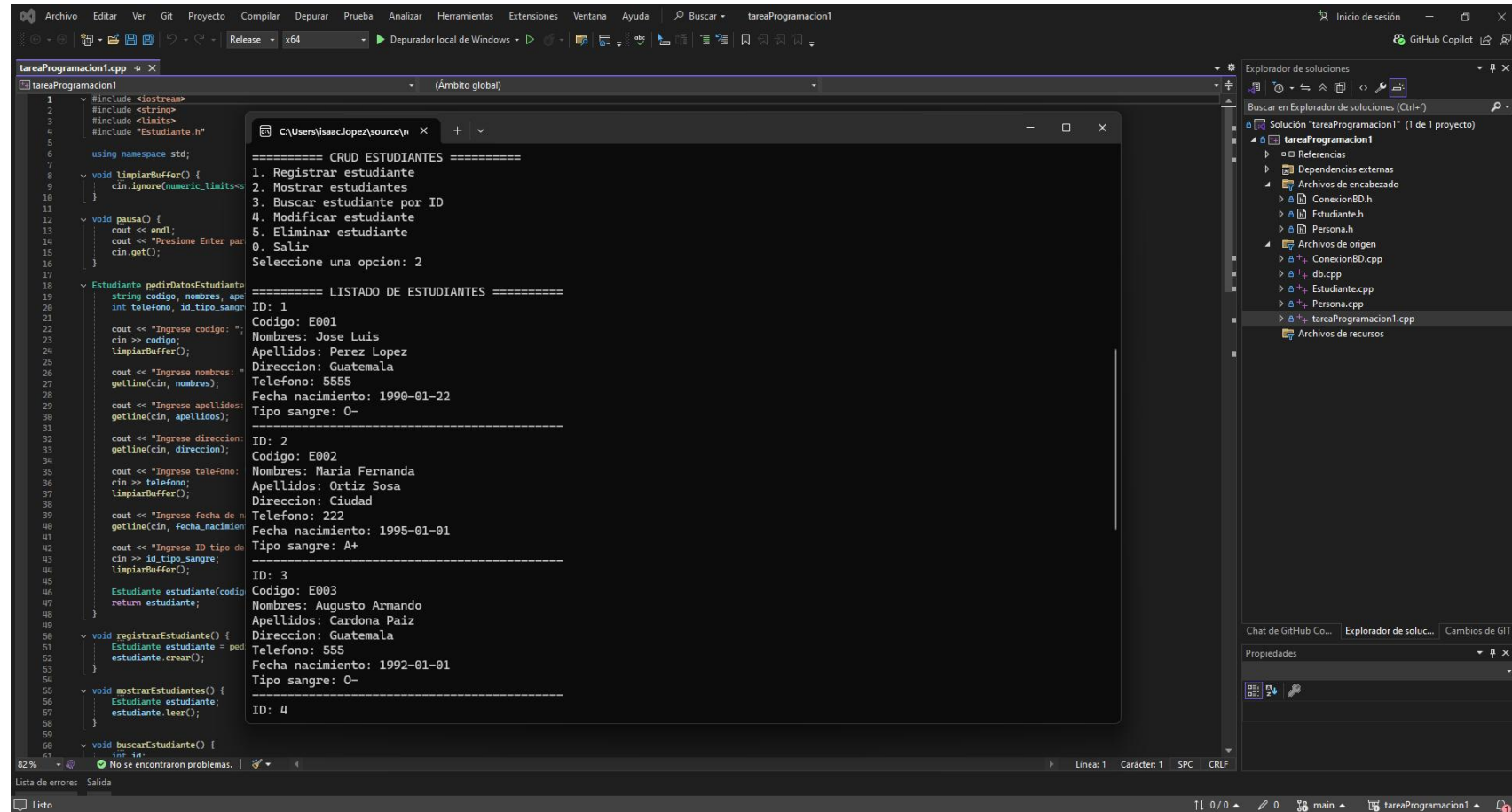
☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

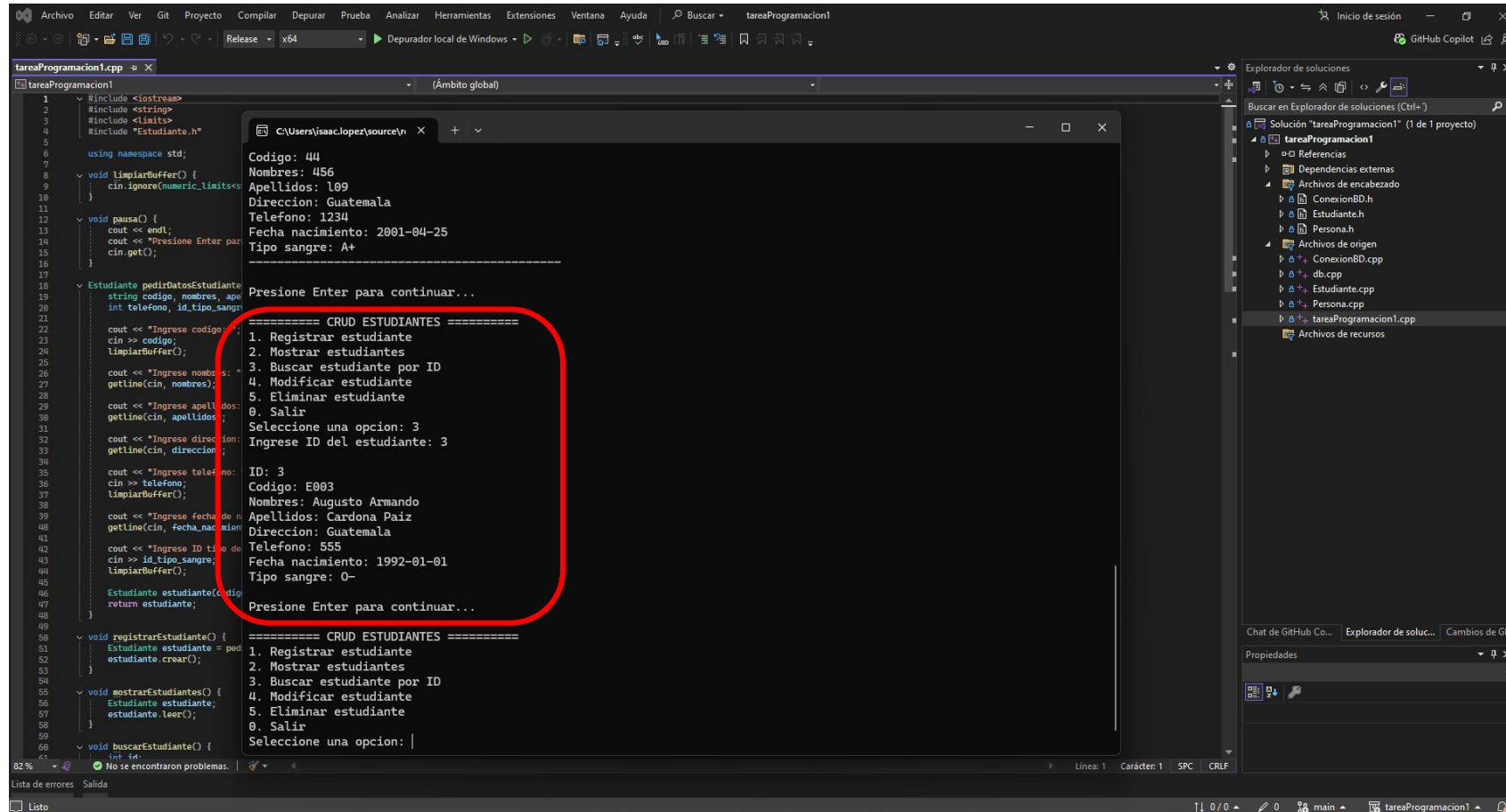
Operaciones sobre los resultados de la consulta

☐ Imprimir ☐ Copiar al portapapeles ☐ Exportar ☐ Mostrar gráfico ☐ Crear vista

Opción 2: Mostrar estudiantes



Opción 3: Buscar estudiante por ID



```
#include <iostream>
#include <string>
#include <limits>
#include "Estudiante.h"

using namespace std;

void limpiarBuffer() {
    cin.ignore(numeric_limits<int>::max(), '\n');
}

void pausa() {
    cout << endl;
    cout << "Presione Enter para continuar...";
    cin.get();
}

Estudiante pedirDatosEstudiante() {
    string codigo, nombres, apellidos, direccion, telefono;
    int telefono_id, id_tipo_sangre;

    cout << "Ingrese codigo: ";
    cin >> codigo;
    limpiarBuffer();

    cout << "Ingrese nombres: ";
    getline(cin, nombres);

    cout << "Ingrese apellidos: ";
    getline(cin, apellidos);

    cout << "Ingrese direccion: ";
    getline(cin, direccion);

    cout << "Ingrese telefono: ";
    cin >> telefono;
    limpiarBuffer();

    cout << "Ingrese fecha de nacimiento: ";
    getline(cin, fecha_nacimiento);

    cout << "Ingrese ID tipo de sangre: ";
    cin >> id_tipo_sangre;
    limpiarBuffer();

    Estudiante estudiante(codigo, nombres, apellidos, direccion, telefono_id, id_tipo_sangre);
    return estudiante;
}

void registrarEstudiante() {
    Estudiante estudiante = pedirDatosEstudiante();
    estudiante.crear();
}

void mostrarEstudiantes() {
    Estudiante estudiante;
    estudiante.leer();
}

void buscarEstudiante() {
    int id;

    cout << "===== CRUD ESTUDIANTES =====>>";
    cout << "1. Registrar estudiante\n2. Mostrar estudiantes\n3. Buscar estudiante por ID\n4. Modificar estudiante\n5. Eliminar estudiante\n0. Salir\n";
    cout << "Seleccione una opcion: ";
    int opcion;
    while (opcion != 0) {
        opcion = 0;
        while (opcion < 0 || opcion > 5) {
            cout << "Ingreso ID del estudiante: ";
            int id;
            cin >> id;
            limpiarBuffer();
            if (id < 0 || id > 5) {
                cout << "ID no valido. Ingrese un ID entre 0 y 5.\n";
            }
        }
        if (opcion == 1) {
            registrarEstudiante();
        } else if (opcion == 2) {
            mostrarEstudiantes();
        } else if (opcion == 3) {
            buscarEstudiante();
        } else if (opcion == 4) {
            modificarEstudiante();
        } else if (opcion == 5) {
            eliminarEstudiante();
        }
        cout << "Presione Enter para continuar...";
        cin.get();
    }
}
```

Output:

```
Codigo: 444
Nombres: 456
Apellidos: l09
Direccion: Guatemala
Telefono: 1234
Fecha nacimiento: 2001-04-25
Tipo sangre: A+

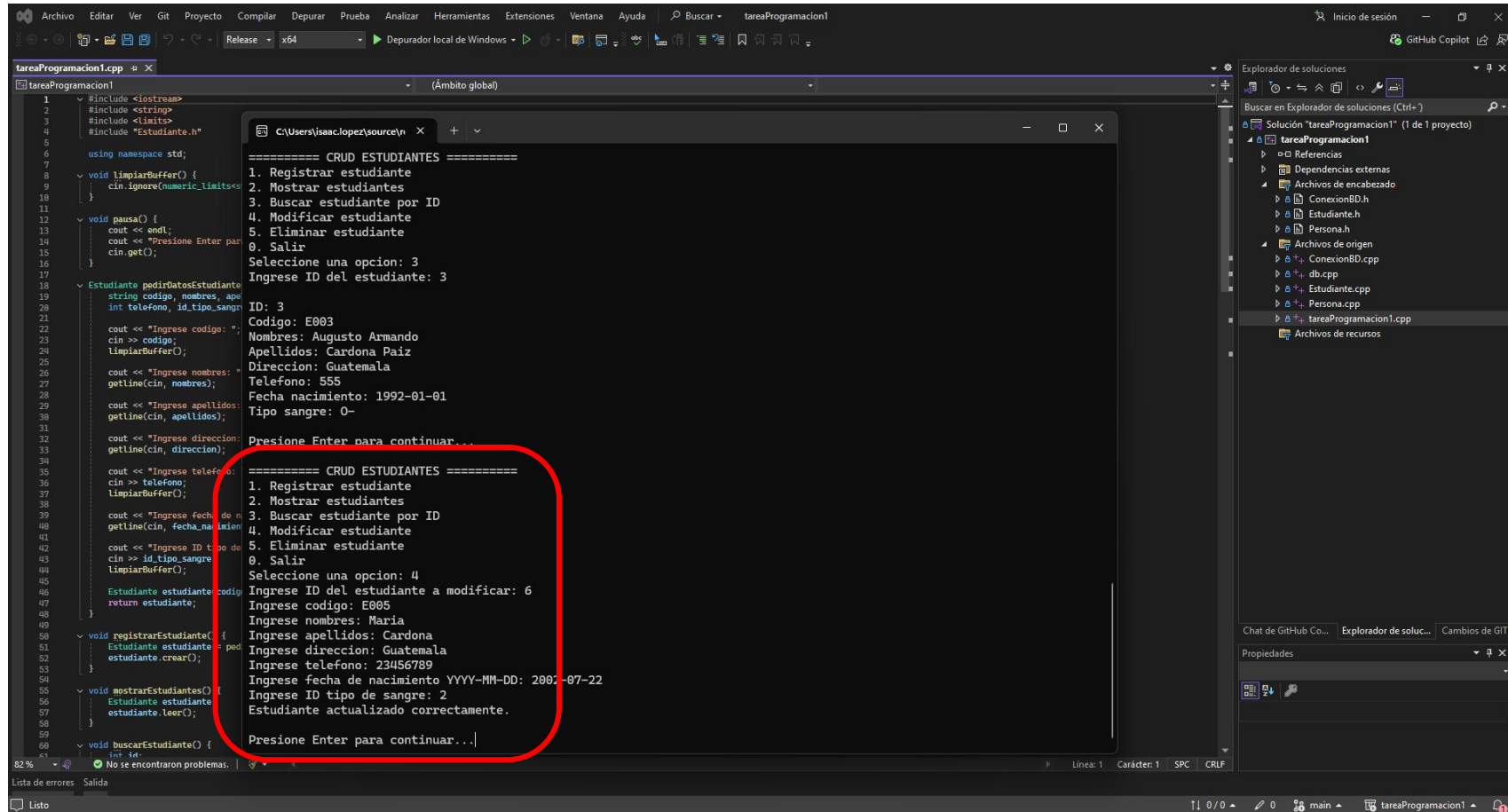
Presione Enter para continuar...

===== CRUD ESTUDIANTES =====
1. Registrar estudiante
2. Mostrar estudiantes
3. Buscar estudiante por ID
4. Modificar estudiante
5. Eliminar estudiante
0. Salir
Seleccione una opcion: 3
Ingreso ID del estudiante: 3

ID: 3
Codigo: E003
Nombres: Augusto Armando
Apellidos: Cardona Paiz
Direccion: Guatemala
Telefono: 555
Fecha nacimiento: 1992-01-01
Tipo sangre: 0-

Presione Enter para continuar...
```


Opción 4: Modificar estudiante



```
#include <iostream>
#include <string>
#include <limits>
#include "Estudiante.h"

using namespace std;

void limpiarBuffer() {
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
}

void pausa() {
    cout << endl;
    cout << "Presione Enter para continuar..." << endl;
    cin.get();
}

Estudiante pedirDatosEstudiante() {
    string codigo, nombres, apellidos, direccion, telefono;
    int telefono_int, id_tipo_sangre;

    cout << "Ingrese codigo: ";
    cin >> codigo;
    limpiarBuffer();

    cout << "Ingrese nombres: ";
    getline(cin, nombres);

    cout << "Ingrese apellidos: ";
    getline(cin, apellidos);

    cout << "Ingrese direccion: ";
    getline(cin, direccion);

    cout << "Ingrese telefono: ";
    cin >> telefono_int;
    limpiarBuffer();

    cout << "Ingrese fecha de nacimiento YYYY-MM-DD: ";
    getline(cin, telefono_int);

    cout << "Ingrese ID tipo de sangre: ";
    cin >> id_tipo_sangre;
    limpiarBuffer();

    Estudiante estudiante(codigo, nombres, apellidos, direccion, telefono_int, id_tipo_sangre);
    return estudiante;
}

void registrarEstudiante() {
    Estudiante estudiante = pedirDatosEstudiante();
    estudiante.crear();
}

void mostrarEstudiantes() {
    Estudiante estudiante;
    estudiante.leer();
}

void buscarEstudiante() {
    int id;
    Estudiante estudiante;
    estudiante.leer();
    estudiante.buscar(id);
}

int main() {
    int opcion;

    do {
        system("clear");

        cout << "===== CRUD ESTUDIANTES =====\n";
        cout << "1. Registrar estudiante\n";
        cout << "2. Mostrar estudiantes\n";
        cout << "3. Buscar estudiante por ID\n";
        cout << "4. Modificar estudiante\n";
        cout << "5. Eliminar estudiante\n";
        cout << "0. Salir\n";

        cout << "Seleccione una opcion: ";
        int opcion;
        cin >> opcion;

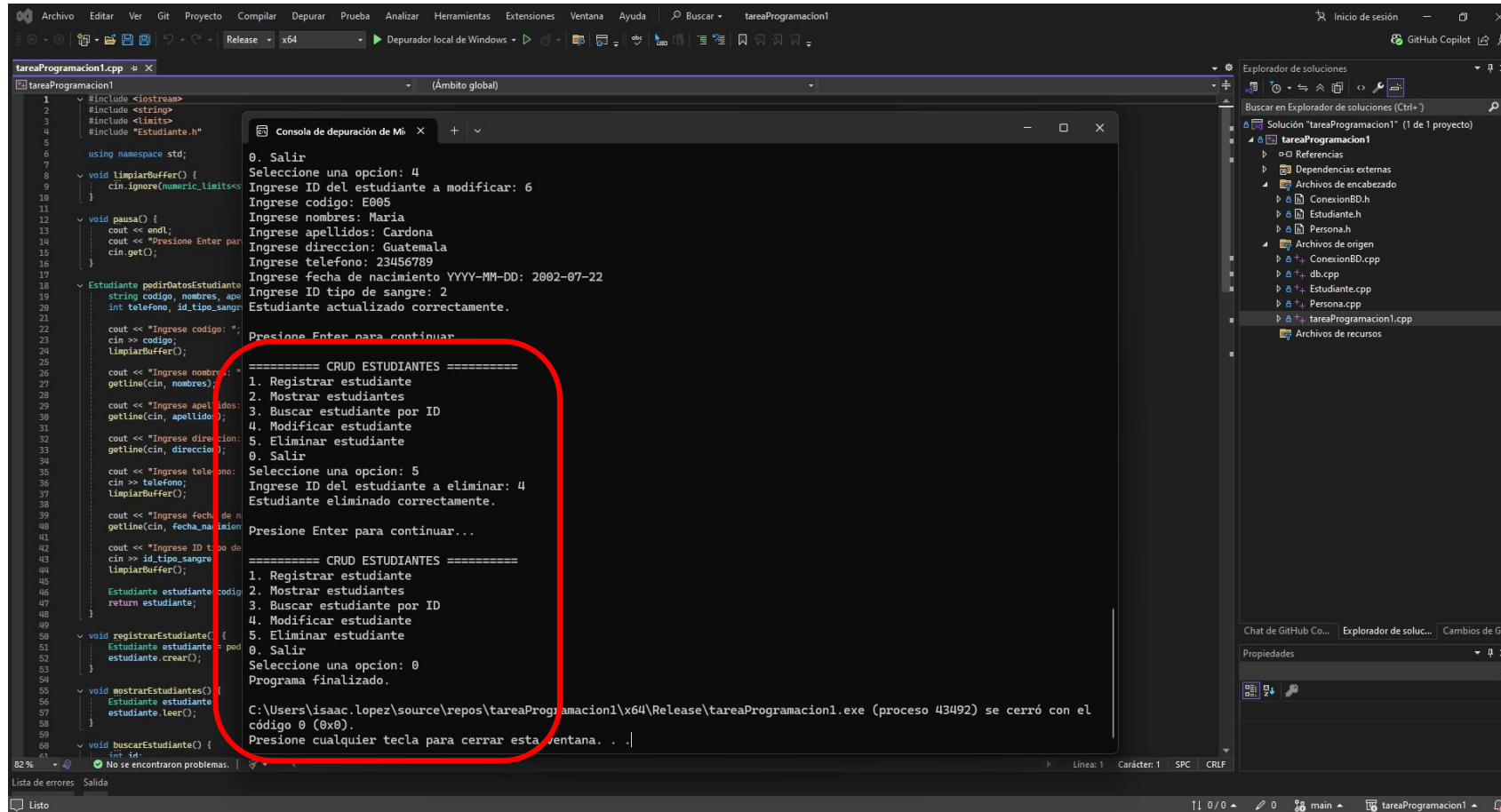
        switch (opcion) {
            case 1: registrarEstudiante(); break;
            case 2: mostrarEstudiantes(); break;
            case 3: buscarEstudiante(); break;
            case 4: {
                Estudiante estudiante = pedirDatosEstudiante();
                estudiante.modificar();
                break;
            }
            case 5: {
                Estudiante estudiante;
                estudiante.leer();
                estudiante.eliminar();
                break;
            }
            case 0: {
                cout << "Presione Enter para continuar..." << endl;
                cin.get();
                break;
            }
            default: {
                cout << "Opcion no valida\n";
                break;
            }
        }
    } while (opcion != 0);

    return 0;
}
```

===== CRUD ESTUDIANTES =====
1. Registrar estudiante
2. Mostrar estudiantes
3. Buscar estudiante por ID
4. Modificar estudiante
5. Eliminar estudiante
0. Salir
Seleccione una opcion: 3
Ingrese ID del estudiante: 3
ID: 3
Codigo: E003
Nombres: Augusto Armando
Apellidos: Cardona Paiz
Direccion: Guatemala
Telefono: 555
Fecha nacimiento: 1992-01-01
Tipo sangre: 0-
Presione Enter para continuar...

===== CRUD ESTUDIANTES =====
1. Registrar estudiante
2. Mostrar estudiantes
3. Buscar estudiante por ID
4. Modificar estudiante
5. Eliminar estudiante
0. Salir
Seleccione una opcion: 4
Ingrese ID del estudiante a modificar: 6
Ingrese codigo: E005
Ingrese nombres: Maria
Ingrese apellidos: Cardona
Ingrese direccion: Guatemala
Ingrese telefono: 23456789
Ingrese fecha de nacimiento YYYY-MM-DD: 2002-07-22
Ingrese ID tipo de sangre: 2
Estudiante actualizado correctamente.
Presione Enter para continuar...

Opción 5: Eliminar estudiante y salida del proyecto



```
0. Salir
Seleccione una opcion: 4
Ingrese ID del estudiante a modificar: 6
Ingrese codigo: E005
Ingrese nombres: Maria
Ingrese apellidos: Cardona
Ingrese direccion: Guatemala
Ingrese telefono: 23456789
Ingrese fecha de nacimiento YYYY-MM-DD: 2002-07-22
Ingrese ID tipo de sangre: 2
Estudiante actualizado correctamente.
Presione Enter para continuar.

===== CRUD ESTUDIANTES =====
1. Registrar estudiante
2. Mostrar estudiantes
3. Buscar estudiante por ID
4. Modificar estudiante
5. Eliminar estudiante
0. Salir
Seleccione una opcion: 5
Ingrese ID del estudiante a eliminar: 4
Estudiante eliminado correctamente.
Presione Enter para continuar...

===== CRUD ESTUDIANTES =====
1. Registrar estudiante
2. Mostrar estudiantes
3. Buscar estudiante por ID
4. Modificar estudiante
5. Eliminar estudiante
0. Salir
Seleccione una opcion: 0
Programa finalizado.

C:\Users\isaac.lopez\source\repos\tareaProgramacion1\x64\Release\tareaProgramacion1.exe (proceso 43492) se cerró con el
código 0 (0x0).
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . . |
```

Visualización de la base de datos, con los registros actuales

- Se aprecia la modificación de los registros por el ID eliminado

✓ Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

`SELECT * FROM `estudiantes``

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

			id_estudiante	codigo	nombres	apellidos	direccion	telefono	fecha_nacimiento	id_tipo_sangre	
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	E001	Jose Luis	Perez Lopez	Guatemala	5555	1990-01-22	1
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	E002	Maria Fernanda	Ortiz Sosa	Ciudad	222	1995-01-01	2
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	E003	Augusto Armando	Cardona Paiz	Guatemala	555	1992-01-01	1
☐	Editar	Copiar	Borrar	5	rg05	Carlos	Medina	Guatemala	12345678	0000-00-00	1
☐	Editar	Copiar	Borrar	6	E005	Maria	Cardona	Guatemala	23456789	2002-07-22	2

↑ ☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir](#) [Copiar al portapapeles](#) [Exportar](#) [Mostrar gráfico](#) [Crear vista](#)